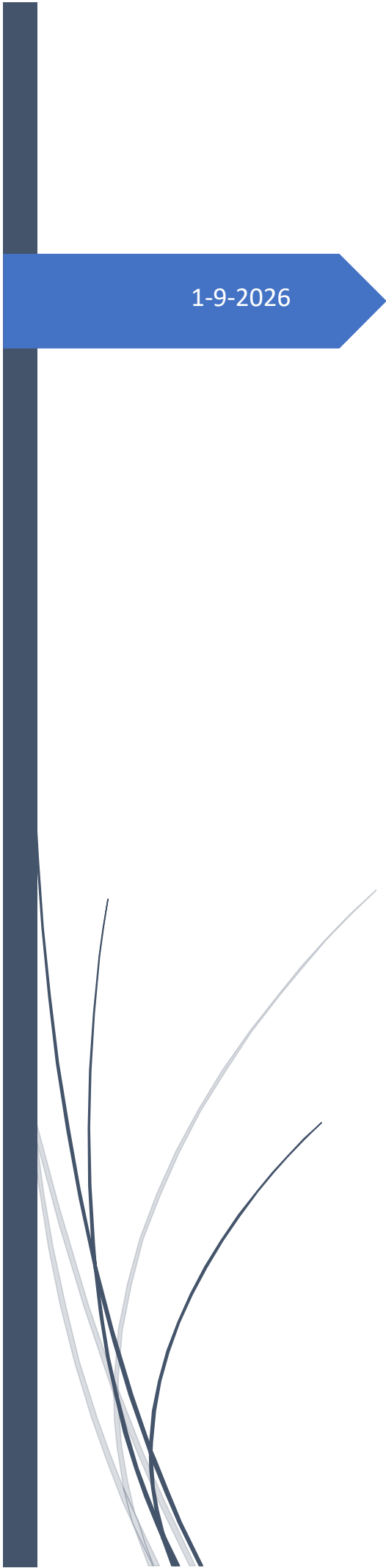




1-9-2026

Afstudeervoorstel - Ardit Fazliji

Graduation Project INFASF04 /
INFASF25

Ardit Fazliji (1023891) Hogeschool Rotterdam
CMI-Informatica 1023891@hr.nl

Inhoudsopgave

1. Algemene informatie.....	2
2. Afstudeerbedrijf en begeleiding.....	2
3. Projectoverzicht.....	3
3.1 Huidige situatie en aanleiding.....	3
3.2 Probleemstelling.....	3
3.5 Hoofdvraag en deelvragen.....	4
3.7 Scope en afbakening.....	4
4. Methodologie en technology stack.....	5
5. Mijlpalen en planning.....	6
6. Competenties.....	7
6.2 Competentiematrix.....	8

1. Algemene informatie

Gegeven	Informatie
Volledige naam	Ardit Fazliji
Studentnummer	1023891
E-mailadres	1023891@hr.nl
Opleiding	Informatica - Hogeschool Rotterdam, CMI
Cursus	Graduation Project - INFAFS04 / INFAFS25
Voorgestelde projecttitel	Ontwerp en realisatie van een herbruikbare orkestproductie-applicatie

2. Afstudeerbedrijf en begeleiding

2.1 Bedrijfsprofiel

Bond for Web Solutions is een Rotterdams softwarebedrijf dat digitale platforms en maatwerk webapplicaties ontwikkelt voor organisaties in onder andere de culturele en publieke sector. Voorbeelden van klanten zijn culturele instellingen en organisaties die werken met complexe samenwerkingsprocessen, waarbij meerdere gebruikers tegelijk toegang nodig hebben tot documenten, planning en communicatie.

Het bedrijf richt zich voornamelijk op het bouwen en doorontwikkelen van bestaande platforms, waarbij bestaande systemen zoals Microsoft 365, SharePoint en externe API's worden geïntegreerd in één samenhangende oplossing. De focus ligt hierbij op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en het hergebruik van bestaande infrastructuur.

2.2 Bedrijfs- en begeleidingsgegevens

Onderdeel	Gegeven
Bedrijf	Bond for Web Solutions
Adres	Vlaardingweg 62, 3044 CK Rotterdam
Website	https://www.bondforwebsolutions.nl/
Company supervisor	Martijn Verbeek - martijnverbeek@bondforwebsolutions.nl
Technische begeleiding	Marnix Bouwman - marnixbouwman@bondforwebsolutions.nl

3. Projectoverzicht

3.1 Huidige situatie en aanleiding

Bond for Web Solutions beheert digitale omgevingen voor meerdere orkestklanten. Binnen het productiedomein zijn planning, afspraken, wijzigingen, bladmuziek, audio en documenten verdeeld over verschillende systemen en opslagbronnen. Daardoor is informatie niet altijd vanuit één duidelijke plek te beheren en te gebruiken. Daarnaast verschillen orkesten in hun werkwijze, bijvoorbeeld in filters, kleurcodering, bezettingsinformatie en documentopslag.

De opdracht is om te onderzoeken hoe deze informatie in één herbruikbare webapplicatie kan worden samengebracht. De oplossing moet aansluiten op de bestaande omgeving van Bond, maar tegelijk zo worden opgezet dat verschillen tussen orkestklanten beheersbaar en configureerbaar blijven.

3.2 Probleemstelling

Bond beschikt nog niet over één herbruikbare en technisch onderbouwde oplossing waarmee productieplanning en bijbehorende informatie voor verschillende orkestklanten centraal kan worden beheerd en ontsloten. Door verschillende databronnen, klantspecifieke wensen en gevoelige bestanden ontstaan vraagstukken rond architectuur, integratie, autorisatie, onderhoudbaarheid en schaalbaarheid.

3.3 Deelproblemen en technische complexiteit

- Productiegegevens, wijzigingen en bestanden komen uit verschillende systemen en opslaglocaties en moeten betrouwbaar worden gekoppeld.
- Orkesten hebben verschillende wensen; de applicatie moet variatie ondersteunen zonder per klant een aparte codebase te vereisen.
- Bladmuziek, audio en documenten bevatten gevoelig of auteursrechtelijk beschermd materiaal en moeten alleen voor bevoegde gebruikers toegankelijk zijn.
- De oplossing moet aansluiten op bestaande DNN/2sxc-omgevingen en tegelijk onderhoudbaar, testbaar en uitbreidbaar blijven.
- De gebruikersinterface moet complexe planning en informatie overzichtelijk aanbieden op desktop, tablet en mobiel.

3.4 Doelstelling en beoogd eindresultaat

Mijn doel is een technisch onderbouwde architectuur en een werkende MVP/referentie-implementatie te realiseren voor het orkestproductiedomein. De applicatie moet producties en afspraken centraal tonen en beheren, relevante documenten ontsluiten, rolgebaseerde toegang ondersteunen en klantspecifieke verschillen op een beheerbare manier afhandelen.

Naast de software lever ik requirements, technische afwegingen, ontwerpen, testresultaten, documentatie en een advies voor verdere doorontwikkeling op. Daarmee wordt niet alleen aangetoond dat de oplossing werkt, maar ook waarom de gekozen aanpak passend is.

3.5 Hoofdvraag en deelvragen

Hoofdvraag: Hoe kan een veilige, onderhoudbare en herbruikbare webapplicatie worden ontworpen en gerealiseerd die orkestproducties, planning en bijbehorende informatie centraal beheert en ontsluit en tegelijk aansluit op verschillende technische en functionele behoeften van orkestklanten?

Deelvragen:

- Welke functionele en niet-functionele requirements zijn noodzakelijk en welke onderdelen moeten per orkest configureerbaar zijn?
- Welke architectuur- en integratieaanpak is het meest geschikt voor productiegegevens, wijzigingen en documenten uit de bestaande databronnen?
- Hoe moet het data- en autorisatiemodel worden ingericht om rollen en toegang tot gevoelige informatie veilig te beheren?
- Hoe moet de gebruikersinterface worden ontworpen zodat planning en productie-informatie overzichtelijk, responsive en toegankelijk is?
- In welke mate voldoet de gerealiseerde oplossing aan de requirements en kwaliteitscriteria na technische tests en gebruikersvalidatie?

3.6 Opdrachtomschrijving

Ik start met het analyseren van de huidige omgeving, gebruikersbehoeften, databronnen en technische randvoorwaarden. Op basis daarvan stel ik requirements en kwaliteitscriteria op. Daarna vergelijk ik mogelijke oplossingsrichtingen en onderbouw ik de keuze voor de architectuur en integraties.

Vervolgens ontwerp ik het datamodel, de autorisatie, de belangrijkste gebruikersflows en de teststrategie. Daarna realiseer ik de applicatie iteratief. De kern bestaat uit agenda- en productieweergaven, beheer van producties en afspraken, detailinformatie, wijzigingen, gekoppelde bestanden en rolgebaseerde toegang. Tijdens en na de realisatie test en evalueer ik de oplossing en verwerk ik de resultaten in een technisch advies.

3.7 Scope en afbakening

Binnen scope

- Producties, afspraken en agendaweergaven op dag-, week-, maand- en productieniveau.
- Detailinformatie en wijzigingen die bij producties en afspraken horen.
- Beheerfunctionaliteit voor producties en/of afspraken binnen de definitieve MVP.
- Ontsluiten of koppelen van bladmuziek, audio en documenten via beschikbare opslagbronnen.
- Authenticatie/autorisatie en rolgebaseerde toegang tot gevoelige content.
- Configureerbare verschillen tussen orkestklanten, zoals filters, kleurregels of opslagbron.
- Responsive/toegankelijke UI, geautomatiseerde tests, technische documentatie en evaluatie.

Buiten scope

- Een volledige vervanging van alle functies van bestaande orkestsoftware.
- Financiële administratie, contractbeheer, personeelsadministratie, urentelling en verlofbeheer.
- Een native mobiele app of volledige uitrol naar alle klanten binnen de afstudeerperiode.

- Commerciële afspraken, licentiemodellen en organisatorische implementatie buiten de technische oplossing.

3.8 Stakeholders

Stakeholder	Rol in mijn opdracht
Company supervisor / opdrachtgever	Scope, voortgang, bedrijfsbelang en feedback op resultaten.
Technische begeleider en developers	Technische context, architectuur- en codereviews en validatie van toepasbaarheid.
Orkestadministratie / productieteam	Requirements, beheerprocessen en evaluatie van de oplossing. [contactpersoon]
Orkestleden / eindgebruikers	Validatie van agenda, informatievoorziening en gebruiksvriendelijkheid. [testgroep]

4. Methodologie en technology stack

4.1 Onderzoeksmethoden

Het project wordt praktijkgericht en iteratief uitgevoerd. Per deelvraag kies ik een methode die past bij het soort besluit dat nodig is. Ik combineer de volgende methoden:

- Document- en systeemanalyse van de codebase, data, huidige processen en technische omgeving.
- Interviews/requirementsessies met relevante stakeholders om wensen, problemen en acceptatiecriteria vast te leggen.
- Technisch vergelijkend onderzoek en kleine spikes/prototypes om architectuur- en integratiekeuzes te onderbouwen.
- Ontwerp- en gebruikersvalidatie met wireframes/prototypes en gerichte feedbackmomenten.
- Geautomatiseerde tests, integratietests en gerichte security-, performance- en usabilitytests om het eindresultaat te evalueren.

4.2 Ontwikkelmethodiek

Ik ontwikkel in korte iteraties. Per iteratie worden requirements geselecteerd, ontworpen, gerealiseerd, getest en beoordeeld. De voortgang wordt bijgehouden in **Basecamp**, waar taken, feedback, planning en de status van werkzaamheden centraal worden beheerd.

4.3 Technisch vertrekpunt en constraints

De bestaande klantomgevingen van Bond vormen het technische vertrekpunt. Relevante technologieën zijn DNN, 2sxc, Razor/C#, JavaScript/TypeScript, SQL en Bootstrap. Documenten kunnen afhankelijk van de omgeving via SharePoint of 2sxc ADAM beschikbaar zijn. Deze onderdelen zijn uitgangspunten; de definitieve architectuur en inzet van technologieën worden tijdens het technische onderzoek onderbouwd.

Onderdeel	Voorgenomen invulling
Research methodologies	Systeemanalyse, interviews, vergelijking, prototypes/spikes en test/evaluatie.
Development methodology	Iteratief; [exacte teamwerkwijze].
Development / deployment	Bestaande DNN-testomgeving en/of acceptatieomgeving. [exacte omgeving en deploymentstraat].
Programming / frameworks	Razor/C#, JavaScript/TypeScript, SQL; DNN, 2sxc en Bootstrap als bestaande context. Definitieve keuze volgt uit onderzoek.
Tools	Version control, issue tracking, code review en testtooling. [concrete tools/CI-CD].
Technische constraints	Bestaande klantomgevingen, meerdere databronnen, klantspecifieke variatie en beveiliging van gevoelige bestanden.

4.4 Kwaliteit, testen en validatie

Kwaliteitsaspect	Hoe ik dit aantoon
Functionaliteit	Requirements met acceptatiecriteria en functionele/unit-/integratietests voor de belangrijkste flows.

Security	Autorisatie, inputvalidatie en toegang tot bestanden expliciet ontwerpen en gericht testen.
Onderhoudbaarheid & herbruikbaarheid	Modulaire architectuur, code review, documentatie en controle op onnodige code-duplicatie.
Performance	Belangrijke data- en weergaveflows meten; concrete grenzen na baseline en afstemming vastleggen.
Gebruiksvriendelijkheid & toegankelijkheid	Belangrijkste flows met representatieve gebruikers valideren en responsive/keyboard/contrast controleren.

5. Mijlpalen en planning

5.1 Periode

De Course Manual gaat uit van een afstudeerproject van twintig weken. De definitieve start- en einddatum worden vóór inlevering ingevuld. De planning sluit aan op de verplichte contact- en inlevermomenten van de opleiding.

Startdatum	[officiële startdatum]	Einddatum	[officiële einddatum]
------------	------------------------	-----------	-----------------------

5.2 Beoogde oplossing en planning

De beoogde oplossing is een modulaire webapplicatie met een gedeelde productiekern en duidelijke scheiding tussen algemene functionaliteit, klantspecifieke configuratie en koppelingen met databronnen. De exacte architectuur is een onderzoeksresultaat en wordt daarom niet vooraf definitief vastgezet.

Periode	Activiteiten	Resultaat / mijlpaal
Week 1-3	Scope bevestigen, omgeving analyseren, stakeholders afstemmen, eerste requirements en projectplanning.	Goedgekeurd voorstel, projectplan en duidelijke problemafbakening.
Week 4-6	Requirements afronden, technische opties vergelijken en risicovolle integraties beproeven.	SRS/requirements en onderbouwde technische oplossingsrichting.
Week 7-8	Architectuur, datamodel, autorisatie, UI en teststrategie ontwerpen en reviewen.	Technisch ontwerp, prototype en eerste Graduation Folder-draft.
Week 9-13	Iteratieve realisatie van kernfunctionaliteit, beheer, integraties en geautomatiseerde tests.	Werkende MVP; halfway presentation rond week 9/10.
Week 14-16	Integratie, usability-, security- en performancetests; feedback verwerken.	Gevalideerde MVP en concept Graduation Folder circa 90% in week 16.
Week 17-18	Laatste verbeteringen, documentatie, advies en definitieve oplevering.	Definitieve Graduation Folder vóór de deadline in week 18.
Week 19-20	Presentatie voorbereiden en het project verdedigen.	Graduation Session.

6. Competenties

De opdracht biedt ruimte om alle competenties uit de Course Manual op eindniveau aan te tonen. De bewijslast wordt gedurende het project opgebouwd en in de Graduation Folder opgenomen.

6.1 Verwachte dekking per competentie

Professional Skills & Manage and Control

Ik plan en bewaak het project, communiceer met stakeholders, werk volgens de ontwikkel- en kwaliteitsafspraken van het bedrijf en leg voortgang, keuzes en feedback traceerbaar vast.

Analysis

Ik analyseer requirements, gebruikersbehoeften, systemen, data en kwaliteitsaspecten en gebruik onderzoek om de kernproblemen en technische randvoorwaarden vast te stellen.

Advise

Ik vergelijk oplossingsrichtingen en adviseer Bond onderbouwd over architectuur, integraties en verdere doorontwikkeling, inclusief relevante trade-offs rond security, performance, onderhoudbaarheid en schaalbaarheid.

Design

Ik ontwerp de softwarearchitectuur, het data- en autorisatiemodel, integraties, gebruikersinteractie en teststrategie en laat belangrijke ontwerpen reviewen voordat ze worden gerealiseerd.

Realisation

Ik realiseer en integreer de gekozen oplossing, pas testautomatisering toe, maak de software beschikbaar in een representatieve omgeving en toon met tests aan in welke mate de oplossing aan de eisen voldoet.

6.2 Competentiematrix

Bewijslast	Prof./Manage	Analysis	Advise	Design	Realisation
Afstudeervoorstel	X	X	X		
Planning / voortgang / backlog	X				
Requirements / SRS		X		X	
Technisch onderzoek / vergelijking		X	X		
Advies / architecture decision			X	X	
Architectuur / datamodel / integratie		X		X	
UI-prototype / interactieontwerp		X		X	
Teststrategie en testplannen		X		X	
Source code & deployment					X
Geautomatiseerde / integratietests				X	X
Usability / security / performance tests	X	X		X	X
Presentaties / feedback / reflectie	X		X		

6.3 Review door company supervisor

De company supervisor bespreekt dit voorstel met mij en bevestigt dat de opdracht voldoende ruimte biedt om de competenties te behalen en dat de benodigde begeleiding en bedrijfscontext beschikbaar zijn.

Onderdeel	Invulling
Naam company supervisor	Martijn Verbeek
Datum en handtekening	[datum en handtekening voor review]